Panduan Integrasi SIAKAD dengan API PMB Polmind

Untuk: Tim pengembang SIAKAD Polmind | **Versi:** 29 Oktober 2026 | **Base URL:** `https://pmb.polmind.ac.id/api/siakad`

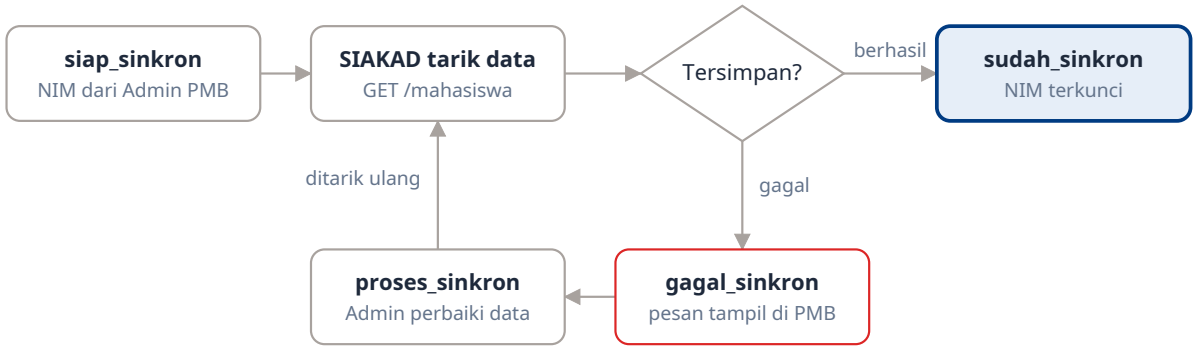
Ringkasan

SIAKAD menarik data mahasiswa baru dari PMB lewat 3 endpoint HTTPS, menyimpannya, lalu mengirim konfirmasi berhasil atau gagal untuk setiap mahasiswa. NIM dibuat oleh PMB, jadi SIAKAD tidak perlu membuat NIM.

Yang muncul di API hanya camaba yang sudah lolos seleksi, daftar ulangnya valid, dan sudah diberi NIM oleh Admin PMB. Data tiap mahasiswa membawa `record` dengan format yang sama persis dengan `body_request_mahasiswa.json` dari tim SIAKAD.

Status di PMB	Arti	Muncul di daftar default?
`siap_sinkron`	Sudah ber-NIM, menunggu ditarik	Ya
`proses_sinkron`	Disiapkan ulang oleh Admin PMB setelah perbaikan data	Ya
`sudah_sinkron`	SIAKAD sudah konfirmasi berhasil, NIM terkunci	Tidak
`gagal_sinkron`	SIAKAD melaporkan gagal, menunggu perbaikan Admin PMB	Tidak

Alur status sinkron



Konfirmasi berhasil menutup alur; konfirmasi gagal kembali ke Admin PMB, lalu mahasiswa itu ditarik ulang dengan status `proses_sinkron`.

Persiapan

Sebelum mulai, SIAKAD butuh base URL, token dari Admin PMB, dan (bila diminta) IP server SIAKAD yang didaftarkan di PMB.

Kebutuhan	Nilai / cara mendapatkan
Base URL	`https://pmb.polmind.ac.id/api/siakad`
Token	64 karakter, diberikan Admin PMB lewat jalur pribadi. Simpan di konfigurasi server SIAKAD (mis. `.env`), jangan di kode atau repository.
Header wajib	`Authorization: Bearer <token>` dan `Accept: application/json`
IP allowlist (opsional)	Kirim IP publik server SIAKAD ke Admin PMB. Bila diaktifkan, request dari IP lain ditolak `403`.
Batas request	120 request per menit

Pemetaan data yang perlu dicocokkan sekali di awal:

- **Program studi:** `program_studi.id_siakad` adalah `id_prodi` SIAKAD, diambil dari data prodi SIAKAD saat PMB disiapkan. Ada juga `kode_pddikti` sebagai cadangan pencocokan.
- **Referensi biodata:** `id_agama`, `id_wilayah`, `id_jenis_tinggal`, `id_alat_transportasi`, `id_pendidikan_*`, `id_pekerjaan_*`, `id_penghasilan_*`, dan `id_kebutuhan_khusus_*` memakai kode Neo Feeder PDDikti yang sama dengan referensi SIAKAD.
- **Kelas dan jalur:** dikirim sebagai kode PMB (`kelas.kode`, contoh `REG_A`; `jalur.kode`, contoh `umum`). Bila SIAKAD memakai kode lain, buat tabel padanan di sisi SIAKAD.

Token bisa diganti kapan saja oleh Admin PMB. Setelah diganti, token lama langsung ditolak `401`.

Langkah integrasi

SIAKAD cukup menjalankan satu job terjadwal, misalnya setiap jam, yang menarik semua halaman, menyimpan tiap mahasiswa, lalu mengonfirmasi hasilnya.

1. **Tarik daftar.** Panggil `GET /mahasiswa?per_page=100`. Ulangi dengan `page=2`, `page=3`, dan seterusnya sampai `meta.page` sama dengan `meta.last_page`.
2. **Lewati data belum lengkap.** Bila `data_lengkap` bernilai `false`, jangan disimpan. Kirim konfirmasi `gagal` dengan isi `data_kurang` sebagai pesan, supaya Admin PMB tahu apa yang harus dilengkapi.
3. **Cek duplikat.** Cari mahasiswa dengan NIM yang sama di SIAKAD. Bila sudah ada (mis. job sebelumnya terhenti sebelum konfirmasi), cukup kirim konfirmasi `berhasil`.
4. **Simpan biodata.** Pakai `record` apa adanya sebagai body request biodata mahasiswa SIAKAD.
5. **Simpan data akademik.** Pakai `nim`, `program_studi.id_siakad`, `tahun_masuk`, `kelas`, dan `jalur` untuk riwayat pendidikan atau data registrasi mahasiswa.
6. **Konfirmasi.** Kirim `POST /mahasiswa/{id_pendaftar}/konfirmasi`:
   - berhasil: `{"status": "berhasil", "nim": "<nim>", "id_mahasiswa": "<id di SIAKAD>"}`
   - gagal: `{"status": "gagal", "pesan": "<alasan yang bisa dibaca admin>"}`

Setelah konfirmasi berhasil, mahasiswa hilang dari daftar default dan NIM-nya tidak bisa diubah lagi di PMB. Setelah konfirmasi gagal, Admin PMB memperbaiki data lalu menyiapkannya lagi, dan mahasiswa itu muncul kembali di daftar pada tarikan berikutnya.

Semua konfirmasi aman dikirim ulang: konfirmasi `berhasil` untuk mahasiswa yang sudah `sudah_sinkron` tetap dibalas `200`.

Referensi endpoint

Semua path di bawah ditulis relatif terhadap base URL, dan semua respons berupa JSON, termasuk respons error.

Method	Path	Fungsi
GET	`/mahasiswa`	Daftar mahasiswa siap ditarik
GET	`/mahasiswa/{id_pendaftar}`	Detail satu mahasiswa
POST	`/mahasiswa/{id_pendaftar}/konfirmasi`	Laporan hasil simpan: berhasil atau gagal

GET /mahasiswa

Parameter	Wajib	Keterangan
`status`	Tidak	Default: `siap_sinkron` + `proses_sinkron`. Nilai lain: `sudah_sinkron`, `gagal_sinkron`.
`tahun`	Tidak	Tahun masuk, contoh `2027`
`prodi`	Tidak	Kode prodi PMB, contoh `TRPL`
`per_page`	Tidak	1–200, default 50
`page`	Tidak	Nomor halaman, default 1

Contoh respons `200` (isi `record` dipersingkat):

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "id_pendaftar": "A120270001",
      "nim": "A20270001",
      "status_sinkron": "siap_sinkron",
      "tahun_masuk": 2027,
      "program_studi": {
        "kode": "TRPL",
        "nama": "Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak",
        "jenjang": "D4",
        "kode_pddikti": "58302",
        "id_siakad": "<id_prodi SIAKAD>"
      },
      "kelas": { "kode": "REG_A", "nama": "Reguler A" },
      "jalur": { "kode": "umum", "nama": "Jalur Umum" },
      "gelombang": "Gelombang 1",
      "tanggal_daftar_ulang": "2027-04-05T10:00:00+07:00",
      "tanggal_nim": "2027-04-06T09:00:00+07:00",
      "tanggal_sinkron": null,
      "data_lengkap": true,
      "data_kurang": [],
      "record": {
        "nama_mahasiswa": "AMMAR MUSYAFFA FIRDAUS",
```

```
        "jenis_kelamin": "L",
        "tempat_lahir": "Batam",
        "tanggal_lahir": "2007-03-16",
        "id_agama": 1,
        "nik": "2171011603070001",
        "...": "field lain sama dengan body_request_mahasiswa.json"
      }
    }
  ],
  "meta": { "page": 1, "per_page": 50, "total": 1, "last_page": 1 }
}
```

GET /mahasiswa/{id_pendaftar}

Respons `200` berisi `{"data": {...}}` dengan isi sama seperti satu item daftar. Respons `404` berarti mahasiswa tidak ada atau belum ber-NIM.

POST /mahasiswa/{id_pendaftar}/konfirmasi

Field	Wajib	Keterangan
`status`	Ya	`berhasil` atau `gagal`
`nim`	Bila `berhasil`	Harus sama dengan NIM yang ditarik (huruf besar/kecil tidak dibedakan)
`id_mahasiswa`	Tidak	ID mahasiswa di SIAKAD, maksimal 100 karakter, disimpan di log PMB
`pesan`	Bila `gagal`	Alasan gagal, maksimal 1000 karakter, tampil di halaman Integrasi SIAKAD

Contoh respons `200` untuk konfirmasi berhasil:

JSON

```
{
  "message": "Konfirmasi diterima.",
  "data": {
    "id_pendaftar": "A120270001",
    "nim": "A20270001",
    "status_sinkron": "sudah_sinkron",
    "...": "..."
  }
}
```

Contoh kode klien

Contoh di bawah memakai curl untuk uji cepat dan Laravel untuk job terjadwal. Ganti `$TOKEN` dengan token dari Admin PMB.

Uji cepat dengan curl

```bash
# Daftar mahasiswa siap ditarik
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Accept: application/json" \
  "https://pmb.polmind.ac.id/api/siakad/mahasiswa?per_page=100"

# Konfirmasi berhasil
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"status":"berhasil","nim":"A20270001","id_mahasiswa":"<id di SIAKAD>"}' \
  "https://pmb.polmind.ac.id/api/siakad/mahasiswa/A120270001/konfirmasi"

# Konfirmasi gagal
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"status":"gagal","pesan":"id_wilayah tidak dikenal"}' \
  "https://pmb.polmind.ac.id/api/siakad/mahasiswa/A120270001/konfirmasi"
```

Job terjadwal di Laravel

Tambahkan di `config/services.php` SIAKAD:

```php
'pmb' => [
    'url' => env('PMB_API_URL', 'https://pmb.polmind.ac.id/api/siakad'),
    'token' => env('PMB_API_TOKEN'),
],
```

Command untuk dijadwalkan, misalnya `Schedule::command('pmb:tarik-mahasiswa')->hourly();`:

```php
use Illuminate\Support\Facades\Http;

$pmb = Http::baseUrl(config('services.pmb.url'))
    ->withToken(config('services.pmb.token'))
    ->acceptJson()
    ->timeout(30)
    ->retry(3, 2000, throw: false);

$page = 1;

do {
    $response = $pmb->get('/mahasiswa', ['per_page' => 100, 'page' => $page])->throw();

    foreach ($response->json('data') as $item) {
        $konfirmasi = "/mahasiswa/{$item['id_pendaftar']}/konfirmasi";

        if (! $item['data_lengkap']) {
            $pmb->post($konfirmasi, [
                'status' => 'gagal',
                'pesan' => 'Data belum lengkap: ' . implode(', ', $item['data_kurang']),
            ]);

            continue;
        }

        try {
            // Simpan ke SIAKAD: biodata dari $item['record'], akademik dari
            // $item['nim'], $item['program_studi']['id_siakad'], $item['tahun_masuk'].
            // Bila NIM sudah ada di SIAKAD, lewati simpan dan langsung konfirmasi.
            $idMahasiswa = simpanMahasiswaBaru($item);
```

```
            $pmb->post($konfirmasi, [
                'status' => 'berhasil',
                'nim' => $item['nim'],
                'id_mahasiswa' => $idMahasiswa,
            ]);
        } catch (\Throwable $e) {
            $pmb->post($konfirmasi, [
                'status' => 'gagal',
                'pesan' => mb_substr($e->getMessage(), 0, 1000),
            ]);
        }
    }

    $page++;
} while ($page <= $response->json('meta.last_page'));
```

`simpanMahasiswaBaru()` adalah fungsi SIAKAD sendiri yang menyimpan biodata dan riwayat pendidikan, lalu mengembalikan ID mahasiswa.

Penanganan error

Setiap error dibalas JSON dengan field `message`; error validasi `422` juga membawa `errors` per field.

Kode	Penyebab	Yang dilakukan SIAKAD
`401`	Token tidak dikirim, salah, atau sudah diganti	Cek header `Authorization`, minta token terbaru ke Admin PMB
`403`	IP server SIAKAD belum masuk allowlist PMB	Kirim IP publik server ke Admin PMB
`404`	Mahasiswa tidak ada, belum ber-NIM, atau NIM-nya baru dihapus admin	Lewati, tarik ulang daftar pada jadwal berikutnya
`409`	NIM yang dikonfirmasi beda dengan NIM di PMB, atau melaporkan gagal untuk mahasiswa yang sudah berhasil	Tarik ulang detail mahasiswa, perbarui NIM di SIAKAD, konfirmasi lagi
`422`	Body request tidak valid, mis. `pesan` kosong saat `gagal`	Perbaiki body sesuai `errors`
`429`	Lebih dari 120 request per menit	Tunggu 1 menit, kurangi frekuensi
`503`	API dimatikan di server PMB	Hubungi Admin PMB
`5xx` lain	Gangguan server PMB	Ulangi beberapa menit kemudian

NIM bisa berubah selama mahasiswa belum dikonfirmasi berhasil, misalnya karena admin mengoreksi NIM. Karena itu, simpan NIM dari tarikan terakhir dan selalu kirim NIM itu saat konfirmasi; kode `409` menandakan NIM sudah berubah.

Checklist uji coba

Uji dengan satu mahasiswa percobaan bersama Admin PMB sebelum job dijadwalkan untuk semua data.

- ☐ Token diterima tim SIAKAD dan disimpan di konfigurasi server, bukan di kode
- ☐ IP publik server SIAKAD dikirim ke Admin PMB (bila allowlist dipakai)
- ☐ `GET /mahasiswa` tanpa token dibalas `401`, dengan token dibalas `200`

- ☐ Admin PMB menyiapkan satu mahasiswa uji: daftar ulang valid, NIM sudah dibubuhkan
- ☐ Mahasiswa uji muncul di `GET /mahasiswa`, `data_lengkap` bernilai `true`
- ☐ `record` tersimpan sebagai biodata di SIAKAD tanpa error referensi (agama, wilayah, dan lainnya)
- ☐ `program_studi.id_siakad` cocok dengan prodi di SIAKAD
- ☐ Konfirmasi `berhasil` dibalas `200`, status di halaman Integrasi SIAKAD PMB menjadi Sudah Sinkron
- ☐ Konfirmasi `gagal` dengan pesan uji tampil di log halaman Integrasi SIAKAD PMB
- ☐ Job terjadwal berjalan dua kali berturut-turut tanpa membuat mahasiswa ganda di SIAKAD